Εργαστήριο
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

2ο Εργαστήριο

Βασικές Έννοιες

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αντικείμενο 2ου Εργαστηρίου

Hello Linux

- linux directory
- C stuff
- linux commands
- git

Linux

- Directory structure (/home, .., .) (cd /home (τι δείχνει?), $HOME, echo $HOME
- touch test01.txt --Δημιουργεί ένα κενό αρχείο κειμένου με το όνομα test01.txt

Φτιάξτε με την εντολή touch τα αρχεία test01.txt test11.txt, test20.txt test22.txt, lab.c, a.c

1. ls
ls (-a, -l, *, ?)
Βρείτε τα αρχεία που έχουν τουλάχιστον 6 γράμματα, το 5ο είναι 1, και έχουν κατάληξη .txt
ls *a?* (πόσα γράμματα τουλάχιστον έχει το file?)
ls public_html (δείχνει τα αρχεία του καταλόγου public_html
ls –d */ (εμφανίζει μόνο τους καταλόγους)

2.pwd
Δείχνει το πλήρες Path στο οποίο βρίσκεστε

3.mkdir (make directory)
mkdir myWork

Linux

4. cd (change directory)
cd myWork
cd /public_html/thesis (το /public_html πρέπει να είναι root κατάλογος)
cd (επιστροφή στο αρχικό μας directory)
cd $HOME, cd $HOME/myWork
ls . vs ls ..

touch hello.c

5.cp (copy)
cp file1 file2 (cp hello.c hallo.c)
cp file directory_structure
cp –i file1 file (cp –i hello.c hallo.c : θα γίνει ερώτηση για αντικατάσταση αν το file2 ήδη υπάρχει)
cp –R dir1 dir2 (αντιγράφει τον κατάλογο dir1 στον dir2 (files+dirs.)

Αντιγράψτε στον κατάλογο myWork το αρχείο ~iphw/samples/mysin.c

C

- Comments
  - /* Comment
    one or
    more lines */
  - // Comment a single line

- Include statement
  - #include <filename> (συμπεριλαμβάνει κάποιο file στον κώδικα)

  Συνήθως (όπως στο stdio.h κάποιο header file)

  https://www.geeksforgeeks.org/c-c-include-directive-with-examples/
  https://www.geeksforgeeks.org/header-files-in-c-cpp-and-its-uses/

C

6.gcc (GNU compiler collection, or GNU C compiler)

gcc **–o** executable_file c_file.c
gcc –o executable_file c_file.c –**lm** (όταν θέλουμε και μαθηματικές συναρτήσεις, το -lm στο τέλος της εντολής)

Αν δεν είστε στον κατάλογο myWork να πάτε σε αυτόν με την εντολή cd
Δημιουργήστε το εκτελέσιμο αρχείο mysin
gcc -o mysin mysin.c
gcc -o mysin mysin.c -lm

7.Τρέξτε το εκτελέσιμο mysin

C

6.gcc (GNU compiler collection, or GNU C compiler)

gcc –o mysin mysin.c –lm

7.
./mysin (ίσως να δουλεύει και απλά το mysin)

8.
cp ~iphw/samples/mymain.c mymain.c
gcc –o mymain mymain.c --Error/Cat to see the error

9.
cp ~iphw/samples/myfunct.o myfunct.o

C

10.
gcc –c mymain.c (παράγεται το mymain.o)

11.
gcc –o myprog mymain.o myfunct.o

```
//FILE: mymain.c
void myfunct();

int main()
{
   myfunct();
}
```

12.
./myprog

Linux

13.
rm file
rm –r directory
rm –i file για επιβεβαίωση διαγραφής (ορισμένες φορές είναι η default συμπεριφορά)

rmdir directory (ο κατάλογος σβήνεται μόνο εάν είναι κενός)

14.
cp /usr/include/stdio.h $HOME

15.
mv file1 file2 | mv file1 directory/file2

mv stdio.h Mystdio.h

16.
cat file (εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου)
cat –n file (εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου με αρίθμηση γραμμών)
cat Mystdio.h -n

Linux

17.
touch file (δημιουργούμε ένα κενό αρχείο)

touch my_file
touch .my_file (η τελεία **.** δημιουργεί ένα **κρυφό** αρχείο)

18.
ls my_file
or
ls .my_file –la
or
ls *my_file –la (δεν εμφανίζει και τα δύο, το * δεν αφορά τα κρυφά αρχεία)

Linux

19.chmod (change mode)

- chmod (r=read=4, w=write=2, x=execute=1, ugo/a)
- u(user), g(user group), o(others), a (all)
- chmod a+r file
- chmod 666 file
- chmod 777 file

chmod 754 .my_file

Ποια η διαφορά μεταξύ chmod g+w (a) και chmod g=w (b) ?

20.
ls .my_file

Linux

21.

ls –l

19.

- Ποια η διαφορά μεταξύ chmod g+w (a) και chmod g=w (b) ?
  - Στο a **προστίθεται** δικαίωμα w στο group του χρήστη ενώ στο b το δικαίωμα της ομάδας είναι **μόνο** το w

- Για να δώσουμε δικαιώματα σε συγκεκριμένο user:
  setfacl -m u:username:rwx userfolder/userfile (συνήθως το αποφεύγουμε) ή
  ως admin βάζουμε σε ένα group μόνο του τον user και δίνουμε δικαιώματα στο group
  https://www.geeksforgeeks.org/linux-setfacl-command-with-example/

22.

ls -la

Linux

23. man command name

man ls (πατάτε ENTER για επόμενη γραμμή, SPACE για επόμενη σελίδα)
ls --help

24. grep search_text file(s)_to_search
grep size /usr/include/stdlib.h
grep size /usr/include/stdlib.h **–n** (εμφανίζει και τις γραμμές)

25. command >export_file (ανακατεύθυνση εξόδου)
grep size /usr/include/stdlib.h **>grepout.txt**
cat grepout.txt (to view file content)

Linux

26. Σωλήνωση (pipe/pipeline): Μεταφορά των αποτελεσμάτων μιας εντολής όχι σε κάποια έξοδο (π.χ. οθόνη, αρχείο), αλλά σε είσοδο άλλης εντολής.

command|command

touch pipeline.txt

chmod 600 pipeline.txt

mkdir test

chmod 600 test

ls -l | grep rw------- ή ls -l | grep “rw-------” ή ls -l | grep ‘rw-------’

ls -l | grep -- -rw------- (Δεν δείχνουν τους καταλόγους)

ls -l | grep “\-rw-------”

ls -l | grep “^-rw-------”

Linux

27.Ανακατεύθυνση εισόδου εξόδου

command <file_input >file_output

cp ~iphw/samples/capitalize.c capitalize.c

gcc –o capitalize capitalize.c

capitalize <capitalize.c >CAPITALIZE.c

28. Γιατί ορισμένα keywords είναι κεφαλαία (https://www.scaler.com/topics/is-c-language-case-sensitive/)

+το όνομα των αρχείων στο linux είναι case sensitive (δεν βρίσκει π.χ. το STDIO.H αφού υπάρχει μόνο το stdio.h)

Περίληψη

- Χρήση linux εντολών
- Git
- Διαβάζετε διαφάνειες 1ου και 2ου μαθήματος θεωρίας.